ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

Установка ClickHouse

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получить практические навыки установки и конфигурирования СУБД ClickHouse в Docker-контейнере, проверить доступ к серверу через HTTP, нативный клиент и DBeaver.

2 Теоретические сведения

ClickHouse — колоночная СУБД для аналитической обработки данных (OLAP). При чтении небольшого набора столбцов колоночное хранение позволяет не обрабатывать остальные столбцы таблицы. Это полезно для агрегирования больших объёмов данных, анализа журналов и пользовательских событий. Эффективность конкретного запроса зависит от структуры таблицы и характера нагрузки; колоночное хранение само по себе не гарантирует преимущество для любой задачи.

В таблицах семейства MergeTree используются сортировка данных и разреженный первичный индекс. Первичный ключ ClickHouse не обеспечивает уникальность строк. Операции изменения и удаления данных имеют особенности и не эквивалентны частым коротким транзакциям в типичной OLTP-системе. Для проверки установки достаточно подтвердить работу сервера и клиентов; SQL-примеры методички иллюстрируют дальнейшее использование СУБД.

3 Конфигурация и проверка сервера

Для учебного стенда используется образ clickhouse и контейнер some-clickhouse-server. В первом варианте HTTP-порт 8123 контейнера публикуется на порту 8123 компьютера. При работе с современным образом пароль пользователя default задаётся явно. После изменения конфигурации для внешнего клиента используются порты 127.0.0.1:18123:8123 и 127.0.0.1:19000:9000. Первый обеспечивает HTTP-доступ и соединение DBeaver, второй — нативный протокол ClickHouse. Данные сервера сохраняются в именованном томе clickhouse-lab8-data.

[МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА 1]

Рисунок 1 — Запущенный контейнер ClickHouse и опубликованные порты

[МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА 2]

Рисунок 2 — Ответ сервера ClickHouse на HTTP-запрос /ping

4 Подключение нативного клиента

Нативный клиент запускается внутри контейнера командой docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client --user default --password. После ввода пароля запрос SELECT version(); позволяет проверить выполнение SQL и определить фактическую версию сервера. Запрос SHOW DATABASES; возвращает доступные базы данных. Выход выполняется командой exit.

[МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА 3]

Рисунок 3 — Нативный клиент: результаты SELECT version(); и SHOW DATABASES;

5 Подключение через DBeaver

В DBeaver используется драйвер ClickHouse. Параметры локального подключения: сервер 127.0.0.1, HTTP-порт 18123, пользователь default и учебный пароль. Порт 8123 относится к серверу внутри контейнера, а 19000 — к опубликованному нативному протоколу; для выбранного HTTP-драйвера они не заменяют внешний порт 18123. Работоспособность проверяется тестом соединения и SQL-запросом в редакторе DBeaver.

[МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА 4]

Рисунок 4 — DBeaver: успешная проверка соединения с ClickHouse

[МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СКРИНШОТА 5]

Рисунок 5 — DBeaver: выполнение SELECT version(); или SHOW DATABASES;

6 Трудности и результат проверки

[После выполнения укажите реально возникшие ошибки, предпринятые действия и результат повторной проверки. Если ошибок не было, укажите это. Не переносите автоматически ошибки MySQL или Airflow в описание ClickHouse.]

7 Вывод

Развёртывание ClickHouse в контейнере позволяет отделить сервер базы данных от программного окружения основной системы. Однако наличие загруженного образа ещё не доказывает работоспособность СУБД. Полноценная проверка включает состояние контейнера, ответ HTTP-интерфейса и выполнение запросов через клиент. Разные способы подключения помогают проверить не только сам сервер, но и правильность публикации портов и настройки драйвера.

Важное различие между ClickHouse и привычными строковыми СУБД связано с назначением системы. ClickHouse ориентирован на аналитические запросы по большим наборам данных; его первичный ключ служит для организации поиска, а не для запрета дубликатов. При проектировании таблиц необходимо учитывать типичные выборки, сортировку и особенности обновления данных. Сохранение данных в отдельном томе также показывает, что жизненный цикл базы не обязан совпадать с жизненным циклом контейнера.

[После выполнения завершите эссе фактическим результатом: какие проверки прошли, какая версия сервера использовалась и какие трудности удалось устранить.]

Список использованных источников

1. Установка ClickHouse : методические указания к лабораторной работе. 11 с.

2. ClickHouse Docs. URL: https://clickhouse.com/docs/.

3. Официальный образ ClickHouse. URL: https://hub.docker.com/_/clickhouse.